

北京大学《数据结构与算法 B》2021-2022 学年

第一学期期末试卷

一、 判断题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 一个稀疏矩阵 $A_{m \times n}$ 采用三元组形式表示，若把三元组中有关行下标与列下标的值互换，并把 m 和 n 的值互换，则就完成了 $A_{m \times n}$ 的转置运算。（ ）
2. 选择排序是一种稳定的排序方法。（ ）
3. 一个有向无环图拓扑排序可能不唯一。（ ）
4. 一棵二叉排序树的先序序列一定是有序序列。（ ）
5. 在 n 个结点的无向图中，若边数大于 $n-1$ ，则该图必是连通图。（ ）
6. 完全二叉树中一定不存在度为 1 的结点。（ ）
7. 循环链表不是线性表。（ ）
8. 线性表的长度是线性表所占用的存储空间的大小。（ ）
9. 在单链表表示的线性表中，取线性表的第 i 个元素操作的时间复杂度为 $O(1)$ 。（ ）
10. 栈既可以采用顺序存储结构表示也可以采用链式存储结构表示。（ ）

二、 选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设森林 F 对应的二叉树为 B ，它有 m 个结点， B 的根为 p ， p 的右子树结点个数为 n ，森林 F 中第一棵树的结点个数是（ ）
A. $m-n$ B. $m-n-1$ C. $n+1$ D. 条件不足，无法确定
2. 将有关二叉树的概念推广到三叉树，则一棵有 244 个结点的完全三叉树的高度（ ）
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
3. 若下面几个符号串编码集合中，不是前缀编码的是（ ）。
A. $\{0, 10, 110, 1111\}$ B. $\{11, 10, 001, 101, 0001\}$
C. $\{00, 010, 0110, 1000\}$ D. $\{b, c, aa, ac, aba, abb, abc\}$
4. 一棵二叉树的前序遍历序列为 ABCDEFG，它的中序遍历序列可能是（ ）

- A. CABDEFG B. ABCDEFG C. DACEFBG D. ADCFEG
5. 线索二叉树是一种（ ）结构。
- A. 逻辑 B. 逻辑和存储 C. 物理 D. 线性
6. 从一个具有 n 个结点的单链表中查找其值等于 x 的结点时，在查找成功的情况下，需平均比较（ ）个元素结点
- A. $n/2$ B. n C. $(n+1)/2$ D. $(n-1)/2$
7. 设单链表中指针 p 指向结点 m ，若要删除 m 之后的结点（若存在），则需修改指针的操作为（ ）
- A. $p \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next};$ B. $p = p \rightarrow \text{next};$
C. $p = p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next};$ D. $p \rightarrow \text{next} = p;$
8. 在计算机存储器内表示时，物理地址和逻辑地址相同并且是连续的，称之为（ ）
- A. 逻辑结构 B. 顺序存储结构
C. 链表存储结构 D. 以上都不对
9. 数据结构中，在逻辑上可以把数据结构分成：（ ）。
- A. 动态结构和静态结构
B. 紧凑结构和非紧凑结构
C. 线性结构和非线性结构
D. 内部结构和外部结构
10. 以下属于顺序存储结构优点的是（ ）。
- A. 存储密度大 B. 插入运算方便
C. 删除运算方便 D. 可方便地用于各种逻辑结构的存储表示

三、 填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 在双向链表中，每个结点含有两个指针域，一个指向_____结点，另一个指向_____结点。
2. 当对一个线性表经常进行存取操作，而很少进行插入和删除操作时，则采用_____存储结构为宜。相反，当经常进行的是插入和删除操作时，则采用_____存储结构为宜。
3. 顺序表中逻辑上相邻的元素，物理位置_____相邻，单链表中逻辑上相邻

的元素，物理位置_____相邻。

4. 线性表、栈和队列都是_____结构，可以在线性表的_____位置插入和删除元素；对于栈只能在_____位置插入和删除元素；对于队列只能在_____位置插入元素和在_____位置删除元素。

5. 根据线性表的链式存储结构中每个结点所含指针的个数，链表可分为_____和_____；而根据指针的联接方式，链表又可分为_____和_____。

6. 在单链表中设置头结点的作用是_____。

7. 对于一个具有 n 个结点的单链表，在已知的结点 p 后插入一个新结点的时间复杂度为_____，在给定值为 x 的结点后插入一个新结点的时间复杂度为_____。

8. 一棵含有 n 个结点的 k 叉树，_____形态达到最大深度，_____形态达到最小深度。

9. 对于一棵具有 n 个结点的二叉树，若一个结点的编号为 i ($1 \leq i \leq n$)，则它的左孩子结点的编号为_____，右孩子结点的编号为_____，双亲结点的编号为_____。

10. 对于一棵具有 n 个结点的二叉树，采用二叉链表存储时，链表中指针域的总数为_____个，其中_____个用于链接孩子结点，_____个空闲着。

四、 简答题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 试以顺序表作存储结构, 实现线性表就地置逆。

2. 设 n 表示线性表中的元素个数, P 表示指针所需的存储单元大小, E 表示存储数据元素所需的存储单元大小, 则使用单链表存储方式存储该线性表需要多少存储空间 (不考虑头结点)?

3. 用顺序表表示集合, 设计算法实现集合的求交集运算。

4. 若频繁地对一个线性表进行插入和删除操作, 该线性表采用什么存储结构比较好?

5. 数据的逻辑结构仅考虑数据之间的逻辑关系。

6. 数据的物理结构是数据的逻辑结构在计算机中的映像。